

Universidad Nacional Autónoma de
México

Facultad de Ingeniería

Fundamentos de VFX

Documento Proyecto Final

Lopez Lopez Axel Dion

319195576

1. PLANEACIÓN DEL PROYECTO

1.1 Objetivo

Desarrollar un prototipo funcional de un fan game inspirado en el RPG indie Deltarune, que demuestre las mecánicas base de combate en tiempo real en un entorno 3D estilo voxel. El prototipo se centra en el combate contra el jefe “The Roaring Knight” y una UI simplificada, y sirve como prueba de concepto del juego completo, el cual incluiría múltiples jefes inspirados en distintos aspectos de Deltarune.

1.2 Alcance

Este documento describe el prototipo del proyecto, cuyo alcance está limitado a demostrar las mecánicas base. El prototipo comprende los siguientes elementos:

- Una escena principal de combate contra un jefe único.
- Mecánicas completas de movimiento, ataque y curación simples.
- Efectos visuales de realce: texturas emisivas, partículas de ambiente, shaders, entre otros.

- Ciclo de juego cerrado: Menú -> Combate -> Victoria/Derrota -> Reinicio.
- Una UI simplificada (versión básica y funcional; no refleja el diseño final)

Nota: Este prototipo no representa el juego completo. El concepto completo contempla 5 jefes, cada uno inspirado en un aspecto distinto del universo de Deltarune, con una UI pulida y mayor variedad de contenido. El presente documento de planeación, cronograma y GDD describe únicamente el alcance del prototipo.

1.3 Limitantes

- Tiempo: El desarrollo debe completarse antes del 21 de mayo de 2026.
- Recursos Humanos: Desarrollo individual (Programación, Arte, VFX y Diseño).
- Contenido: El proyecto prescinde de niveles de exploración o historia profunda; el foco es exclusivamente la mecánica de la pelea.

1.4 Requerimientos Técnicos

- Windows 10 (64-bit) versión 21H1+ o Windows 11 versión 21H2+
- DX10, DX11, DX12 o Vulkan
- 8 GB RAM

1.5 Metodología

El desarrollo del proyecto seguirá la metodología Scrum, dividiendo el trabajo en entregas semanales.

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	Descripción	Inicio	Terminación																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Documento de planeación	16/02/2020	7/26/02/2020																												
2	Controles de movimiento	26/02/2020	2/26/03/2020																												
3	Camara	16/03/2020	7/12/03/2020																												
4	Mecánica de vida y curación	16/03/2020	7/19/03/2020																												
5	Escudo, lógica de proyectiles y hurtboxes	16/03/2020	7/26/03/2020																												
6	IA base del jefe, ataque	26/03/2020	7/02/04/2020																												
7	Modelado para jefe y jugador	26/03/2020	16/04/03/2020																												
8	Animaciones de jefe y jugador	26/03/2020	21/06/04/2020																												
9	Texturas y skybox	26/03/2020	20/23/04/2020																												
10	Texturas y skybox	16/04/2020	16/04/03/2020																												
11	Texturas y skybox	16/04/2020	21/07/09/2020																												
12	Texturas de jefe y jugador	26/03/2020	7/14/03/2020																												
13	Texturas y skybox	26/03/2020	16/21/03/2020																												

[Documento tamaño completo](#)

- Documento de planeación: La elaboración de este documento
- Controles de movimiento:
 - Controles básicos de movimiento con teclas
 - Mecánica de dash con cooldown
- Camara:
 - Implementación de cámara top-down
 - Implementación de cámara orbital.
 - Cambio de cámara con tecla Shift
 - El movimiento se ve afectado por la cámara orbital
- Mecánica de vida y curación:
 - Mecánica de vida del jugador y daño
 - Ticks de invulnerabilidad
 - Invulnerabilidad en dash
 - Mecánica de curación
- Escudo, lógica de proyectiles y hurtboxes:
 - Logica general de hurtboxes
 - Lógica general para proyectiles
 - Mecanica de escudo
- IA base del jefe, ataque:
 - Mecanica de vida para el jefe
 - Ciclo básico de ataque del jefe
 - Un ataque placeholder para el jefe
 - Implementar ataque del jugador
- Modelado para jefe y jugador:
 - Modelado, rigado y texturizado del jugador
 - Modelado rigado y texturizado del jefe
- Animaciones de jefe y jugador:
 - Animaciones del jugador para todas sus acciones
 - Animaciones del jefe para su movimiento y ataque
- Texturas y skybox:
 - Texturas y materiales para el escenario principal

- b. Textura y materiales para el skybox
- 10. Shaders:
 - a. Shader the outline para el jefe
 - b. Shader de afterimage para el jefe
 - c. Shader de distorsión para el “agua negra” en el escenario
- 11. Partículas y ataques:
 - a. Partículas de ambiente
 - b. partículas usadas en algunos ataques
 - c. implementación de los ataques del jefe
 - d. Selección aleatoria de ataques
- 12. UI:
 - a. UI del menú principal y funcionalidad
 - b. Mecánica de derrota y reinicio al menú principal
 - c. Reseteo de la pelea en game over
- 13. Pulido y entrega final:
 - a. Corrección de bugs
 - b. Pulido de iluminación
 - c. Documentación del código fuente
 - d. Redacción de manual de usuario

3. GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

3.1 Concepto General

Resumen: Prototipo funcional de un fan game inspirado en Deltarune, centrado en el combate contra el jefe “The Roaring Knight” como prueba de concepto. El juego completo incluiría 5 jefes inspirados en distintos aspectos del universo de Deltarune, cada uno con mecánicas, ataques y estética propias. El prototipo demuestra el sistema de combate en tiempo real en entorno 3D voxel, en contraste con el combate RPG por turnos de la obra original.

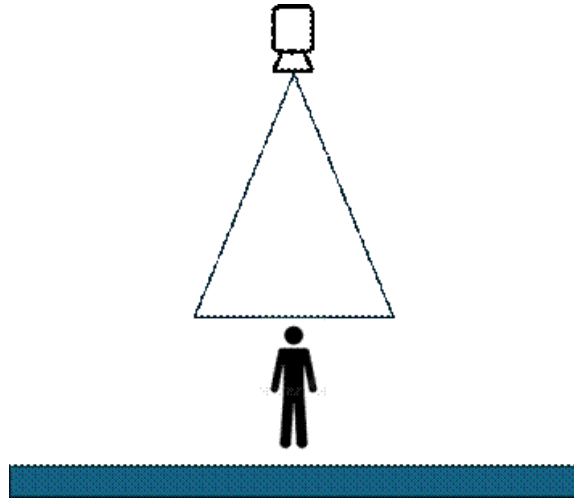
Público Objetivo: Fans del juego “Deltarune”

Plataforma: PC (Windows).

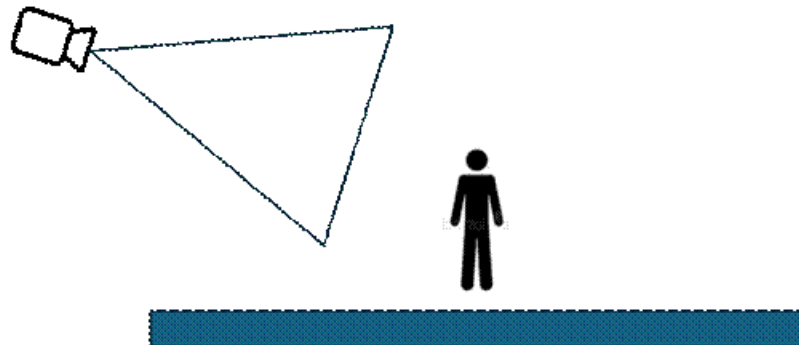
3.2 Mecánicas de Juego

Cámara: El juego contará con 2 tipos de cámaras, el jugador podrá cambiar entre estas con la tecla shift

- Cámara Top-Down: Sigue al jugador desde arriba, sincronizada con su movimiento. No puede rotar.



- Cámara Orbital: Sigue el movimiento del jugador de forma sincronizada, apuntando hacia él con una ligera inclinación desde arriba para mantener el suelo visible y facilitar la esquivar de ataques. Puede rotarse horizontalmente con el ratón, aunque la rotación de la cámara no afecta la rotación del jugador.



Controles:

- Movimiento horizontal: Teclas WASD – Desplazamiento 2D horizontal sin salto; se ve influenciado por la rotación de la cámara orbital cuando esta está activa.

- Rotación de cámara: Ratón – Solo la cámara orbital puede rotarse horizontalmente.
- Ataque cuerpo a cuerpo: Clic derecho
- Dash: Barra espaciadora
- Curación: Tecla E
- Escudo: Clic izquierdo (mantener pulsado)

Mecánicas del juego:

Objetivo: El jugador debe esquivar o bloquear los ataques del jefe mientras busca oportunidades para acercarse y golpearlo, reduciendo su vida a 0. Al lograrlo, se reproduce una breve cinemática de muerte y el jugador regresa a la pantalla de inicio.

Recibir un golpe reducirá la vida del jugador; si llega a cero, se reproduce una cinemática de derrota y el jugador vuelve al menú principal. Caer del escenario tiene el mismo efecto.

Rotación del jugador: Independiente de la cámara; se sincroniza con la dirección de movimiento del personaje y determina la orientación de varias mecánicas que se ejecutan respecto al “frente” del jugador.

Ataque: Ejecuta un barrido de espada frente al jugador con el que puede infligir daño al jefe.

Dash: Impulsa al jugador en la dirección en la que mira el personaje (no la cámara), otorgando un cuarto de segundo de invulnerabilidad y bloqueando otras acciones mientras se ejecuta. Cooldown: 1 segundo.

Curación: Restaura la mitad de la vida del jugador. Dispone de 3 usos con un cooldown de 30 segundos entre cada uno.

Escudo: Despliega un gran escudo verde frente al jugador que cubre un área amplia. Permite bloquear proyectiles y ciertos ataques, pero inmoviliza al jugador mientras está activo.

Con la cámara orbital activa, la rotación del jugador y la de la cámara se sincronizan automáticamente. Al usar la cámara top-down, el jugador controla su rotación directamente con las teclas WASD.

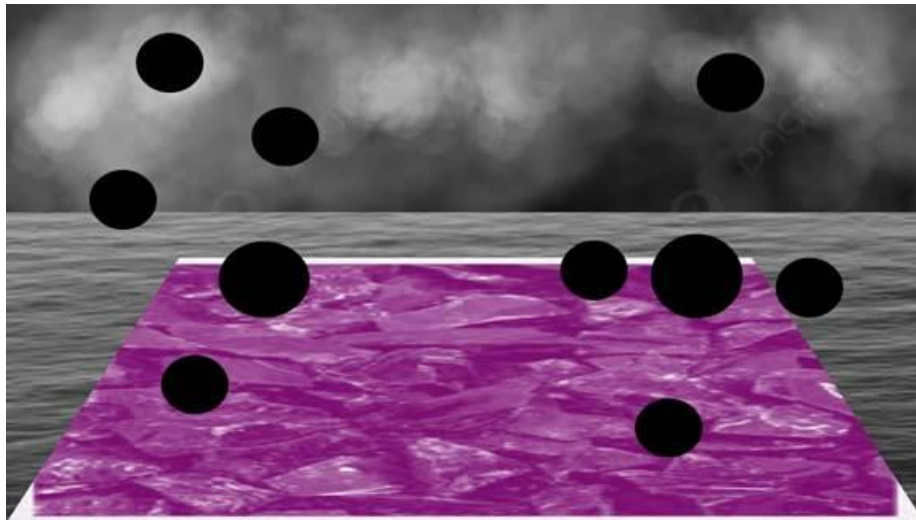
3.3 Narrativa

El juego no presenta una narrativa alguna

3.4 Diseño de Niveles

Escenario: Una isla cuadrada de “roca morada reflejante”, similar a la obsidiana, que sirve como arena de combate. Rodeada por un mar de “agua negra”. El skybox será de un tono oscuro, gris o morado.

El ambiente será oscuro y de poca iluminación. Las fuentes de luz principales provienen del jugador, el jefe y los ataques, para destacarlos sobre el entorno. Como elemento de ambientación se emplearán partículas de “humo negro”, compuestas por círculos negros que emergen del suelo.



3.5 Enemigos (IA)

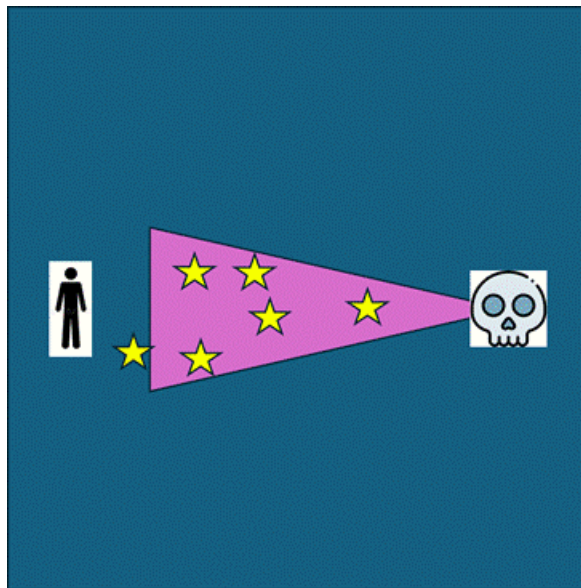
Jefe: The Roaring Knight

Comportamiento general: El jefe comienza la batalla en el centro del escenario y actúa en un ciclo simple de tres fases.

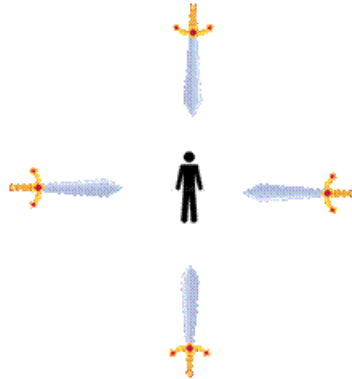
- Moverse: El jefe elige una posición al azar en el escenario, alejada del jugador, y se desplaza hasta ella.
- Ataque: El jefe elige un ataque al azar y lo ejecuta. Si recibe daño durante esta fase, es forzado a desplazarse y el ataque en curso puede ser interrumpido.
- Ventana de oportunidad: Tras ejecutar un ataque, el jefe permanece inmóvil durante un breve periodo para dar al jugador la oportunidad de asestar un golpe antes de que comience el siguiente ciclo.

Ataques:

- Cono de estrellas: El jefe fija su rotación hacia la posición que ocupaba el jugador al inicio del ataque y dispara proyectiles con forma de estrella en direcciones aleatorias, todos dentro de un área cónica apuntando al jugador.



- Tracking Swords: El jefe invoca espadas que rastrean el movimiento del jugador desde uno de los cuatro puntos cardinales. Tras un breve tiempo, se detienen y son lanzadas a gran velocidad en la dirección en que apuntan. El jugador debe usar el escudo o sus reflejos para esquivarlas.



- Sword Slashes: El jefe genera una hitbox inactiva en la posición del jugador, que rota y se detiene tras un breve periodo antes de activarse, simulando un tajo de espada. El ataque se repite varias veces, añadiendo una hitbox adicional con un desplazamiento angular respecto a las anteriores en cada ciclo.

3.6 Interfaz (UI)

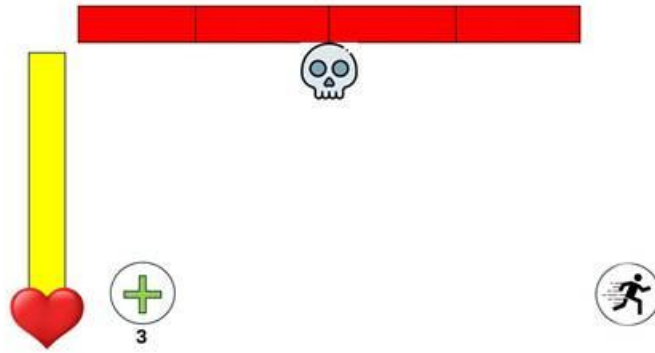
Todos los elementos de la UI se elaboraran con estilo pixel art

Barra de vida del jefe: Situada en el centro de la parte superior de la pantalla.

Barra de vida del jugador: Ubicada en el lado izquierdo de la pantalla, con disposición vertical; indica la vida restante del jugador.

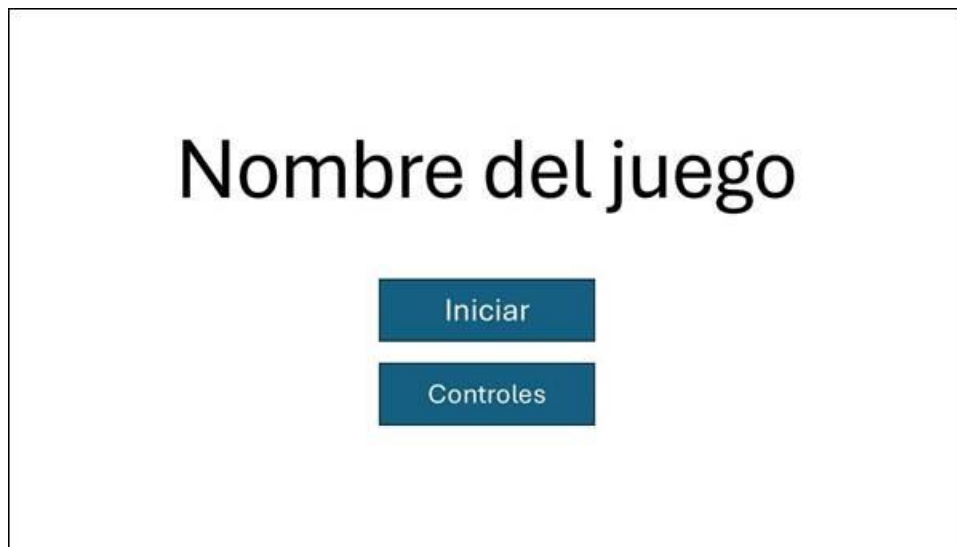
Ícono de curación: Situado junto a la barra de vida, muestra el tiempo de cooldown de la habilidad y los usos restantes mediante un contador.

Ícono de dash: En la esquina inferior derecha; muestra el cooldown de la habilidad de dash.



Menu de inicio

Contará únicamente con el nombre del juego, un botón para iniciar la partida y otro que mostrará un cuadro de texto con los controles. El escenario de combate se verá de fondo.



3.7 Estética y Arte

La UI y las texturas de ciertos elementos seguirán un estilo pixel art de baja densidad. Los modelos 3D adoptarán un estilo voxel art que mantenga coherencia con esa densidad de píxeles.

Personajes y referencias

- Roaring Knight

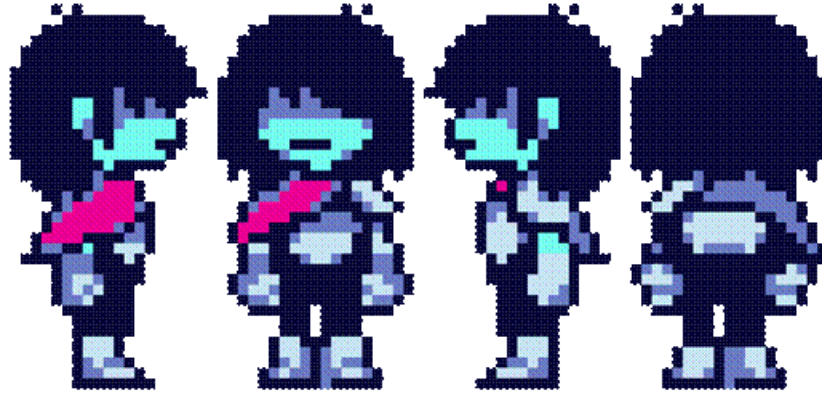


El jefe del juego, basado en el personaje homónimo de Deltarune, posee una figura esquelética: extremidades alargadas y delgadas, torso y cadera unidos por una estrecha “columna”. El torso evoca una pechera con hombreras largas y puntiagudas, y la silueta de las costillas del tórax refuerza el aspecto esquelético.

La cabeza recuerda a un yelmo medieval con visor, forma puntiaguda y astas de ciervo. En conjunto con el torso, sugieren la idea de una armadura sin mostrar más que la silueta.

En general, el diseño emplea solo dos colores y muy pocos detalles, apostando por la silueta para combinar la imagen de un caballero en armadura con la de un esqueleto. En el proyecto se respetará este enfoque aplicando el material Unlit al modelo para que ignore la iluminación, ocultando el relieve y mostrando únicamente la silueta. Además, se añadirá un outline blanco para que la profundidad del modelo (por ejemplo, si los brazos están delante o detrás del torso) sea perceptible.

- Jugador (Kris)



Se trata de un diseño más convencional: una recreación en voxel art del protagonista de Deltarune, que responde a los estándares típicos de los protagonistas de RPG.

El personaje luce cabello azul oscuro con un flequillo orientado hacia la izquierda que cubre los ojos, un bodysuit del mismo tono, piel azul claro, botas, guantes, la pechera de una armadura y una capa roja que cubre el hombro derecho hasta la altura del codo. Estas características se replicarán en el modelo voxel art, aprovechando la tercera dimensión para dar mayor volumen y relieve a elementos como el cabello y la capa, en contraste con el jefe, cuyo diseño requiere precisamente de la ausencia de detalles.

La sombra en la zona de los ojos no se resolverá modificando el tono de la piel en el modelo, sino mediante un shader que altere cómo la luz afecta esa área específica, generando el efecto de forma más natural.

3.8 Implementación Técnica (Rúbrica)

- 1. Shader personalizado: efecto “After-Image” en el jefe, outline blanco en el jefe y distorsión de vértices para el efecto de agua.

- 2. VFX: Sistemas de partículas de humo negro como ambientación, partículas de dash, al bloquear con el escudo, y de destello en algunos proyectiles.
- 3. Iluminación técnica: mapas de emisión en modelos voxel.

4. ANÁLISIS DE COSTOS Y VIABILIDAD — JUEGO COMPLETO (5 JEFES)

Concepto	Detalle	Costo (MXN)
Mano de Obra	1 Dev x 600 hrs x \$120 (tarifa mid-level)	\$72,000.00
Arte y Assets adicionales	4 jefes extra: modelado, rigging, animaciones, ataques (~60 hrs c/u)	Incluido en mano de obra
Software	Unity Personal + Blender + MagicaVoxel (Gratis)	\$0.00
Servicios	Luz e Internet (12 meses)	\$6,000.00
Hardware	Depreciación equipo (12 meses)	\$4,800.00
TOTAL	Costo de Producción	\$82,800.00

5. REPOSITORIO DE GITHUB

https://github.com/Axelpvz2030/319195576_ProjectoFinal_GPO03